Lezione 10: Esercizi e limiti — Foglio 3

Today

Insieme E definito da $\sin(18x) > 0$ e intersezione con $(0, \pi)$ 📐

- **Descrizione della condizione** $\sin y > 0$: la funzione $\sin y$ è positiva per $y \in (0, \pi) + 2k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.
- **Sostituzione** $y = 18x$: gli intervalli per x sono della forma $\left(\frac{2k\pi}{18}, \frac{(2k+1)\pi}{18}\right) = \left(\frac{k\pi}{9}, \frac{(2k+1)\pi}{18}\right)$, con $k \in \mathbb{Z}$.
- **Intersezione con** $(0, \pi)$: si selezionano solo i valori di k tali che l'intervallo sia contenuto in $(0, \pi)$. I valori ammessi sono $k = 0, 1, ..., 8$ (per $k = 9$ l'estremo sinistro è π e gli intervalli successivi escono da $(0, \pi)$).
- **Forma finale**: $E = cup_{k=0}^{8} \left(\frac{k\pi}{9}, \frac{(2k+1)\pi}{18}\right)$.

Affermazione	Verità	Motivazione
E **è un intervallo**	❌	E è un'unione disgiunta di più intervalli aperti, non un singolo intervallo.
E **è limitato**	✅	$E \subset (0, \pi)$, quindi è limitato.
$\sup E = \pi$	❌	il più grande punto contenuto è l'estremo destro dell'ultimo intervallo: $\frac{17\pi}{18}$.
$\inf E = 0$	✅	l'estremo inferiore è 0 (non è minimo perché $0 \notin E$).

Limiti e successioni: esempi e tecniche 🔢

- **Strategia generale**: per rapporti di polinomi in n estrarre il termine di grado maggiore (o dividere per n^k) per trovare il limite; questo evita forme indeterminate $+\infty/+\infty$.

- **Esempio (successione razionale)**: per $a_n = \frac{10n+1}{6n+1}$,
  - dividendo numeratore e denominatore per n si ottiene il limite $\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$.
  - la stessa tecnica vale se i polinomi avessero grado diverso: il rapporto tende al rapporto dei coefficienti dei termini di maggior grado (o a 0 o $\pm\infty$ se i gradi differiscono).

- **Differenza di successive**: se $a_n \to L$, allora $a_{n+1} \to L$ e quindi $\lim_{n\to\infty}(a_{n+1} - a_n) = 0$ (proprietà dei limiti).
- **Calcolo di** $n(a_{n+1} - a_n)$ (esempio concreto con $a_n = \frac{10n+1}{6n+1}$):
  - si calcola esattamente la differenza: $a_{n+1} - a_n = \frac{4}{(6n+7)(6n+1)}$.
  - quindi $n(a_{n+1} - a_n) = \frac{4n}{(6n+7)(6n+1)} \longrightarrow 0$ per $n \to \infty$.
  - metodo: sviluppo algebrico e semplificazione, poi divisione per la potenza dominante di n per valutare il limite.

Successione quadratica $a_n = \frac{An^2+1}{Bn^2+1}$ con $A, B > 0$ 🔁

- **Obiettivo**: studiare la monotonia in funzione dei parametri A e B.
- **Osservazione importante**: i denominatori $(Bn^2 + 1)$ e $(B(n+1)^2 + 1)$ sono sempre positivi, quindi il segno di $a_{n+1} - a_n$ è determinato dal numeratore della differenza dopo avere messo tutto su denominatore comune.
- **Riduzione della condizione**: dall'analisi algebrica si ricava che la condizione di monotonia si riduce semplicemente al segno di $A - B$. In particolare, esaminando il caso $n = 0$ si ottiene già la condizione chiave $A - B \geq 0$, che risulta sufficiente per tutti gli n.
- **Conclusioni pratiche**:

Caso	Comportamento di (a_n)	Note
$A > B$	**strettamente crescente**	la differenza $a_{n+1} - a_n > 0$ per ogni n.
$A = B$	**costante**, $a_n \equiv 1$	numeratore e denominatore coincidono.
$A < B$	**strettamente decrescente**	la differenza è negativa per ogni n.

- **Esempio**: per $A = 6, B = 13$ si ha $A < B$, quindi la successione è monotona decrescente.

Tecniche ricorrenti ed errori da evitare ✅

- Sempre estrarre il termine di grado massimo quando si affrontano limiti di espressioni razionali in n.
- Quando si studia la monotonia di successioni razionali con parametri, valutare il segno del numeratore dopo aver eliminato denominatori positivi: spesso basta controllare un caso-pilota (es. $n = 0$) se il numeratore è polinomiale con coefficiente dominante costante di segno noto.
- Attenzione alle forme indeterminate: non fermarsi alla forma simbolica $+\infty - \infty$ o $0 \cdot \infty$, ma riscrivere e semplificare algebricamente.

Monotonia della successione $a_n = \frac{An^2+1}{Bn^2+1}$ 📐

- **Metodo**: si studia $a_{n+1} - a_n$. Poiché $Bn^2 + 1 > 0$ per ogni n, si può semplificare il segno della differenza concentrandosi sul numeratore risultante dopo la riduzione a denominatore comune.
- **Risultato (tre casi)**:
  - $A > B$: $a_{n+1} - a_n > 0$ per ogni n, quindi la successione è strettamente crescente.

- $A = B$: sostituendo si ottiene $a_n \equiv 1$ per ogni n, quindi la successione è **costante**.
- $A < B$: $a_{n+1} - a_n < 0$ per ogni n, quindi la successione è **strettamente decrescente**.

- Nota: spesso è sufficiente verificare la disuguaglianza per $n = 0$; se la condizione algebrica ottenuta è indipendente da n oppure si riduce a un confronto tra A e B, essa vale per tutti gli n.

Esempi di verifica di affermazioni su a_n 🧾

- Affermazione 1: "a_n diverge a $+\infty$".
  - Calcolo del limite: dividendo numeratore e denominatore per n^2, $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{A+\frac{1}{n^2}}{B+\frac{1}{n^2}} = \frac{A}{B}$.
  - Conclusione: l'affermazione è **falsa** (il limite è finito, $\frac{A}{B}$, non $+\infty$).

- Affermazione 2: con $A = 10, B = 7$ la successione è **strettamente crescente** — vera (caso $A > B$).
- Affermazione 3: con $A = 6, B = 13$ la successione è **decrescente** — vera (caso $A < B$).
- Affermazione 4: con $A = 11, B = 8$ si chiede se esiste il massimo dell'insieme dei valori $E = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$.
  - La successione è crescente, quindi $\sup E = \lim_{n\to\infty} a_n = \frac{11}{8}$.
  - Verifica se $\frac{11}{8} \in E$: risolvere $\frac{11n^2+1}{8n^2+1} = \frac{11}{8}$. Moltiplicando e semplificando si ottiene l'impossibilità $11 = 8$.
  - Conclusione: $\frac{11}{8}$ non appartiene a E, quindi **non esiste massimo** (solo sup).

Gerarchia degli infiniti (ordine di crescita) 📈

La gerarchia tipica, dalla crescita più lenta alla più rapida:

Ordine	Forma tipica
Logaritmi	$\log_a(n)^\gamma$ con $a > 1,\ \gamma > 0$
Potenze polinomiali	n^α con $\alpha > 0$
Monomi con esponente più grande	n^β con $\beta > \alpha$
Esponenziali (base piccola)	b^n con $b > 1$
Esponenziali (base più grande)	c^n con $c > b$
Fattoriale	$n!$
n^n	n^n (massima tra quelle elencate)

- **Definizione informale**: se $a_n \to +\infty$, $b_n \to +\infty$ e $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$, si dice che b_n "mangia" a_n (cresce più velocemente).
- **Uso pratico**: per limiti con termini di crescita diversa, fattorizzare il termine di ordine maggiore e studiare i rapporti residui.

Esempio con la gerarchia

Calcolare $\lim_{n\to\infty} \frac{3^n+n!}{2^n+n^2+n^n}$.

- Individuiamo i termini dominanti: numeratore → $n!$ (dominante rispetto a 3^n); denominatore → n^n (dominante).
- Poiché n^n cresce più velocemente di $n!$, il rapporto tende a 0.
- Conclusione: $\lim_{n\to\infty} \frac{3^n+n!}{2^n+n^2+n^n} = 0$.

Limiti notevoli (piccoli argomenti) ✳️

Sia $a_n \to 0$. I limiti notevoli principali:

Enunciato	Limite
$\frac{e^{a_n}-1}{a_n}$	1
$\frac{\log(1+a_n)}{a_n}$	1
$\frac{\sin a_n}{a_n}$	1
$\frac{\tan a_n}{a_n}$	1
$\frac{\arcsin a_n}{a_n}$	1
$\frac{\arctan a_n}{a_n}$	1
$\frac{1-\cos a_n}{a_n^2}$	$\frac{1}{2}$

- Queste formule si usano frequentemente trasformando l'espressione (moltiplicando/dividendo per opportuni fattori) affinché compaia la forma $\frac{f(a_n)}{a_n}$ o $\frac{1-\cos a_n}{a_n^2}$.

Esempi pratici con limiti notevoli 🧱

1. Calcolare $\lim_{n\to\infty} \frac{\sin(2/n)}{\sin(3/n)}$.

- Scrittura: $\frac{\sin(2/n)}{\sin(3/n)} = \frac{\sin(2/n)}{2/n} \cdot \frac{2/n}{3/n} \cdot \frac{3/n}{\sin(3/n)}$.
- Applicando i limiti notevoli: primo fattore → 1, terzo fattore → 1, fattore centrale → $\frac{2}{3}$.
- Risultato: $\frac{2}{3}$.

2. Calcolare $\lim_{n\to\infty} \frac{\tan^2(2/n)}{e^{3/n^2}-1}$.

- Sviluppo: $\tan(2/n) \sim 2/n$ quindi $\tan^2(2/n) \sim 4/n^2$. Inoltre $e^{3/n^2} - 1 \sim 3/n^2$.
- Rapporto: $\frac{4/n^2}{3/n^2} = \frac{4}{3}$.
- Risultato: $\frac{4}{3}$.
- Tecnica usata: moltiplicare/dividere quando necessario per ricondurre alle forme notevoli; verificare sempre che l'argomento tenda a 0.

Consigli metodologici pratici

- Per limiti di successioni razionali con polinomi: dividere per la potenza di n più alta presente (es. n^2 nei polinomi di grado 2).
- Per confronti tra esponenziali, fattoriali e potenze usare la **gerarchia degli infiniti** per individuare il termine dominante.
- Per limiti con funzioni elementari su argomenti piccoli, cercare di ricondurre all'una delle forme notevoli usando fattorizzazioni o moltiplicazioni per costanti appropriate.
- Verificare sempre le ipotesi: per applicare i limiti notevoli serve che l'argomento della funzione (es. inside di $\sin, \tan, \log, e^x$) sia infinitesimo.

Limiti e forme indeterminate 📈

Tecniche principali 🧱

- **Forme indeterminate**: verificare se il limite presenta $0/0$ o ∞/∞; solo in questi casi serve manipolare ulteriormente.
- **Gerarchie degli infiniti**: confrontare la velocità di crescita tra successioni (es. potenze, esponenziali, fattoriale, n^n).
- **Metodi**: mettere in evidenza il termine dominante al numeratore e al denominatore, semplificare i fattori e valutare i singoli limiti residui.

Esempio 1 — confronto di grandi crescite

Calcolare

$$\lim_{n\to\infty} \frac{10\,n! + 2\cdot 3^n}{n^n + 4}.$$

- **Osservazioni sulle crescite**: n^n cresce più di tutti; tra $n!$ e 3^n, il termine dominante è $n!$.
- Mettere in evidenza $n!$ al numeratore e n^n al denominatore:

$$\frac{10\,n! + 2\cdot 3^n}{n^n + 4} = \frac{n!}{n^n}\cdot\frac{10 + 2\frac{3^n}{n!}}{1 + \frac{4}{n^n}}.$$

- Limiti dei fattori:
  - $\frac{3^n}{n!} \to 0$ perché $n!$ cresce più rapidamente di 3^n.
  - $\frac{4}{n^n} \to 0$.
  - $\frac{n!}{n^n} \to 0$ perché n^n cresce più di $n!$.
- Conclusione: il prodotto tende a 0, quindi il limite è 0.

Limiti legati al numero di Eulero e 🧠

Uso della definizione e sostituzioni

Definizione base: $e = \lim_{m\to\infty}\left(1+\frac{1}{m}\right)^m$. Più in generale, per ogni a fisso,

$$\lim_{m\to\infty}\left(1+\frac{a}{m}\right)^m = e^a.$$

Esempio 2 — manipolazione per ottenere la forma standard

Valutare la veridicità: $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n^9}\right)^{n^8} = 1$.

Procedimento:

- Scrivere l'espressione come potenza di una forma standard:

$$\left(1+\frac{2}{n^9}\right)^{n^8} = \left[\left(1+\frac{2}{n^9}\right)^{n^9}\right]^{\frac{n^8}{n^9}} = \left[\left(1+\frac{2}{n^9}\right)^{n^9}\right]^{\frac{1}{n}}.$$

- Conoscenze:
  - $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n^9}\right)^{n^9} = e^2$.
  - $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} = 0$.

- Quindi il limite finale è $(e^2)^0 = e^0 = 1$. L'affermazione è vera.

Alternativa: interpretare la seconda parte come una radice ennesima che tende a 1, oppure usare che un esponente che tende a 0 annulla l'effetto dell base finita.

Dominio di una funzione con radice 📐

Funzione considerata:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - x - 30}\,.$$

- **Dominio** E: tutti gli $x \in \mathbb{R}$ tali che $x^2 - x - 30 \geq 0$.

Risoluzione della disequazione quadratica

- Equazione associata: $x^2 - x - 30 = 0$. Denotando le radici con x_1, x_2:
  - $x_1 + x_2 = 1$.
  - $x_1 x_2 = -30$.
  - Le radici sono $x_1 = 6$ e $x_2 = -5$.
- Fattorizzazione: $x^2 - x - 30 = (x + 5)(x - 6)$.
- Studio del segno: il prodotto è ≥ 0 per $x \leq -5$ e per $x \geq 6$.

Quindi

$$E = (-\infty, -5] \cup [6, \infty).$$

Verifica di affermazioni sull'insieme e sottinsiemi 📊

Affermazione	Verità	Motivazione
E è un intervallo	Falso	E è unione di due intervalli separati; non è un intervallo unico.
E è limitato	Falso	E è illimitato superiormente e inferiormente.
Per $F = E \cap (0, \infty)$, f ha massimo su F	Falso	$F = [6, \infty)$ è illimitato superiormente, quindi non esiste massimo.
Per $G = E \cap [-6, 7]$, esiste massimo di G	Vero	$G = [-6, -5] \cup [6, 7]$; il massimo è $7 \in G$.

Note sul massimo/minimo

- Se un insieme è chiuso e limitato (compatto) e la funzione è continua su di esso, esistono massimo e minimo. Nel caso di G l'insieme è limitato e chiuso rispetto all'intervallo considerato e contiene 7, che è massimo.